

FIBERNET SOLUTIONS

Conectando conocimiento con infraestructura óptica

MANUAL TÉCNICO GPON

Arquitectura, diseño, componentes, presupuesto óptico y diagnóstico

Campo	Detalle
Código	FNS-ING-GPON-001
Versión	1.0
Fecha	Julio 2026
Departamento	Ingeniería y Operaciones
Clasificación	Documento técnico de capacitación

Documento ficticio y original creado para fines académicos. No reproduce información confidencial ni marcas de terceros.

Control documental

Campo	Detalle
Propietario	Departamento de Ingeniería y Operaciones
Responsable	Coordinación de Redes Ópticas
Usuarios	Diseñadores, supervisores, técnicos, soporte y contratistas autorizados
Revisión	Anual o ante cambios tecnológicos y operativos
Distribución	Repositorio FiberNet Solutions y base documental de FiberBot AI

Histórico de modificaciones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	Julio 2026	Primera edición del manual técnico GPON.

Aviso de uso

Las especificaciones del fabricante, la normativa local y el diseño aprobado de cada proyecto prevalecen sobre los valores orientativos de este manual.

Contenido

- Introducción y fundamentos
- Arquitectura extremo a extremo
- Componentes activos y pasivos
- Topologías de distribución
- Redes R1, R2 y acometida
- Fibra, conectores y empalmes
- Diseño y levantamiento
- Presupuesto óptico
- Instalación e identificación
- Medición y certificación
- Diagnóstico de fallas
- Casos prácticos
- Preguntas frecuentes
- Glosario

1. Introducción y fundamentos de GPON

FiberNet Solutions utiliza redes ópticas pasivas para transportar servicios de conectividad desde un punto central hasta hogares, comercios y empresas. GPON permite compartir una interfaz óptica entre múltiples abonados mediante divisores pasivos, reduciendo equipos energizados en campo y simplificando la operación de la planta externa.

1.1 Objetivo

- Explicar el funcionamiento general de una red GPON.
- Describir equipos y elementos de la red de acceso.
- Presentar criterios de diseño, crecimiento y presupuesto óptico.
- Establecer prácticas de medición, certificación y diagnóstico.
- Servir como fuente estructurada para FiberBot AI.

1.2 Alcance

Aplica a proyectos FTTH y FTTB, desde la salida del equipo OLT hasta la terminal óptica del cliente. La construcción civil, seguridad industrial y administración de contratistas se desarrollan en manuales independientes.

1.3 ¿Qué es GPON?

GPON significa Gigabit-capable Passive Optical Network. Es una tecnología de acceso que combina transmisión óptica de alta velocidad con una red de distribución pasiva. Entre la central y el cliente se utilizan fibra, conectores, empalmes, divisores y terminales, sin necesidad de alimentar eléctricamente cada punto de distribución.

1.4 Ventajas principales

- Alto ancho de banda y capacidad de evolución.
- Mayor alcance que muchas soluciones basadas en cobre.
- Baja susceptibilidad a interferencia electromagnética.
- Menor cantidad de equipos activos en campo.
- Crecimiento modular por puertos, tarjetas, splitters y terminales.
- Transporte de datos, voz, video y servicios empresariales.

Concepto clave

La continuidad de fibra no basta. La calidad depende también de pérdida óptica, limpieza, identificación, reservas y documentación conforme a obra.

2. Arquitectura extremo a extremo

El servicio se origina en la red del proveedor, ingresa a la OLT y se transporta por la ODN hasta la ONT. FiberNet Solutions divide la infraestructura en segmentos funcionales para facilitar diseño, construcción, medición y mantenimiento.

RED DEL OPERADOR → OLT → ODF/FEC → R1 → FDH/SPLITTER → R2 → NAP → DROP → ONT → CLIENTE

Segmento	Descripción	Límites
Planta interna	Organización e interconexión en central o nodo.	OLT hasta transición a planta externa.
R1 - Troncal	Transporta fibras de alimentación.	ODF/FEC o cierre principal hasta FDH/primer nivel.
R2 - Distribución	Acerca capacidad óptica a la demanda.	FDH o splitter principal hasta NAP.
Dispersión	Conecta el punto de acceso con el usuario.	NAP hasta roseta u ONT mediante drop.

3. Componentes activos y pasivos

3.1 OLT - Optical Line Terminal

La OLT es el equipo activo ubicado en la central o nodo. Conecta la red de transporte con la red de acceso y administra los puertos PON. Generalmente posee chasis, tarjetas de control, tarjetas de servicio, fuentes y módulos ópticos intercambiables.

- Administra tráfico ascendente y descendente.
- Registra y supervisa ONT.
- Asigna ancho de banda y calidad de servicio.
- Genera alarmas por pérdida o degradación.
- Permite crecimiento mediante tarjetas y puertos adicionales.

Buena práctica

La ruta interna hacia el ODF debe ser protegida, ordenada y lo más directa posible. Cada conector o empalme innecesario consume presupuesto óptico.

3.2 ODF y gabinete de transición

El ODF organiza, protege e interconecta fibras mediante adaptadores y patchcords. Un gabinete de transición puede emplearse para cambiar de cable de planta externa a cable adecuado para interior. La identificación debe relacionar puerto PON, hilo, ruta, cierre, FDH y destino.

3.3 ODN - Optical Distribution Network

La ODN es el conjunto de elementos pasivos entre OLT y ONT: cables, cierres, distribuidores, splitters, conectores, fusiones, NAP y drop. Su diseño determina capacidad, alcance, mantenimiento y pérdida total.

3.4 Splitter óptico PLC

El splitter divide la potencia de una entrada en varias salidas. No amplifica la señal; cada división introduce pérdida. La relación 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 o 1:32 se selecciona junto con la arquitectura, demanda y presupuesto óptico.

Relación	Uso típico	Observación
1:2	Primer nivel o red desbalanceada.	Menor pérdida que divisiones mayores.
1:4 / 1:8	Distribución intermedia o terminal.	Equilibrio entre cobertura y pérdida.
1:16 / 1:32	Concentración de usuarios.	Exige mayor margen disponible.
1:64	Diseños específicos de alta concentración.	Verificar clase óptica y reserva con rigor.

3.5 FDH - Fiber Distribution Hub

El FDH aloja, organiza o interconecta splitters y fibras de alimentación. Puede ser gabinete, pedestal o cierre. Debe permitir identificación clara, acceso controlado, radios adecuados y capacidad de reserva.

3.6 NAP - Network Access Point

La NAP es el punto de acceso desde el que se conectan abonados. Puede ser terminal, de transición, con splitter integrado, sin splitter o preconectorizada. Los puertos ocupados, libres, reservados y dañados deben mantenerse actualizados.

3.7 ONT - Optical Network Terminal

La ONT convierte la señal óptica en interfaces de usuario como Ethernet, Wi-Fi, voz o video. Su activación requiere asociación lógica con la OLT y verificación de potencia. Una ONT encendida no garantiza servicio si existe mala provisión, potencia fuera de rango o falla de red interna.

4. Topologías de distribución

La densidad de usuarios, geografía, infraestructura disponible, crecimiento y presupuesto óptico determinan la arquitectura más conveniente.

4.1 Centralizada

Concentra la división en un FDH. Desde la OLT se alimenta el FDH por R1 y desde allí salen fibras R2 hacia NAP sin splitter.

- Ventajas: administración centralizada y trazabilidad alta.
- Desventajas: mayor cantidad de fibras en distribución.
- Aplicación: zonas densas o donde se necesita control central de puertos.

4.2 Cascada estándar

Distribuye la división en dos niveles. Un splitter principal alimenta splitters secundarios. Reduce fibras en ciertos tramos, pero aumenta la pérdida acumulada y la complejidad de rastreo.

4.3 Cascada desbalanceada

Extrae una fracción de potencia para atender usuarios y permite continuar señal hacia la siguiente terminal. Es útil en corredores lineales. Las salidas tienen pérdidas diferentes y deben analizarse por posición.

Criterio	Centralizada	Cascada estándar	Cascada desbalanceada
División	Concentrada	Dos niveles simétricos	Extracción progresiva
Trazabilidad	Alta	Media	Media-baja
Uso de fibras	Mayor	Moderado	Moderado
Complejidad óptica	Media	Alta	Alta
Escenario	Alta concentración	Demanda distribuida	Ruta lineal

5. Redes R1, R2 y acometida

5.1 Red troncal R1

R1 transporta fibras desde la central o cierre principal hasta el primer nivel de distribución. Se dimensiona considerando capacidad inicial, crecimiento, reserva y, cuando aplica, contingencia. El unifilar debe identificar hilo, origen, destino, cierres y empalmes.

5.2 Red de distribución R2

R2 conecta el punto principal con las NAP. Puede ser multifibra, preconectorizada o integrar divisores. El diseño debe evitar rutas innecesarias, cruces inseguros y concentraciones difíciles de mantener.

5.3 Red de dispersión

Inicia en un puerto NAP y termina en el cliente. El drop debe seguir ruta segura, con sujeción apropiada, radio de curvatura controlado y protección de ingreso. La longitud máxima depende de ingeniería y de la ficha del cable.

Crecimiento

Una red diseñada solo para la demanda actual envejece rápido. Deben definirse penetración, puertos, fibras libres, splitters y

rutas para ampliaciones.

6. Fibra, conectores y empalmes

Entorno	Cable recomendado	Criterios
Aéreo	Cable dieléctrico autos soportado.	Vano, flecha, tensión, vibración y herrajes.
Canalizado	Cable para ducto.	Tensión de jalado, humedad, registros y ocupación.
Interior	Cable apto para edificaciones.	Comportamiento al fuego y protección.
Acometida	Cable drop.	Sujeción, acceso, estética y conectorización.
Interconexión	Patchcord o pigtail.	Pulido, conector, longitud y limpieza.

6.1 Conectores SC/APC

Los conectores angulados son comunes en PON por su buen desempeño de reflexión. Deben mantenerse tapados, limpios y sin tensión lateral. Nunca se debe mirar directamente una fibra o conector activo.

6.2 Empalmes por fusión

La fusión une fibras alineando sus núcleos y aplicando un arco controlado. Debe presentar baja pérdida, protegerse con manga, organizarse en bandeja y registrarse. La cantidad de fusiones debe minimizarse sin sacrificar mantenibilidad.

6.3 Limpieza

1. Inspeccionar la férula con herramienta apropiada.
2. Limpiar con consumibles diseñados para óptica.
3. Inspeccionar nuevamente antes de conectar.
4. Evitar tocar la punta o contaminar las tapas.
5. Repetir la prueba si el nivel cambia después de limpiar.

Regla de oro

Inspeccionar, limpiar e inspeccionar otra vez. Muchos eventos de alta pérdida son contaminación y no fibra rota.

7. Diseño y levantamiento

7.1 Información mínima

- Lotes, viviendas, comercios y edificios.
- Densidad y áreas de crecimiento.
- Postería, ductos, pozos, cruces y restricciones.
- Rutas existentes y capacidad disponible.
- Accesibilidad y condiciones de mantenimiento.
- Coordenadas, fotografías y observaciones de campo.

7.2 Dimensionamiento

La arquitectura, capacidad de cables y puertos se seleccionan con base en el índice de penetración definido. La solución debe equilibrar inversión, disponibilidad y crecimiento, evitando tanto el sobredimensionamiento injustificado como la falta de reserva.

7.3 Entregables

- Plano de construcción con simbología y nomenclatura.
- Diagrama unifilar de hilos, fusiones y splitters.
- Lista de materiales o BOM.
- Cálculo del enlace óptico.
- Formato de levantamiento y fotografías.
- Plano conforme a obra con cambios reales de campo.

8. Presupuesto óptico

El presupuesto óptico suma pérdidas de fibra, conectores, adaptadores, fusiones, splitters y margen. El resultado debe permanecer dentro de la clase óptica del equipo y conservar holgura para envejecimiento, reparaciones y variaciones.

$$\text{Pérdida total} = \text{fibra} + \text{conectores} + \text{fusiones} + \text{splitters} + \text{margen}$$

Elemento	Valor orientativo	Comentario
Fibra	0.25 a 0.40 dB/km	Depende de longitud de onda y cable.
Fusión	0.05 a 0.10 dB	Usar criterio conservador.
Par de conectores	0.30 a 0.50 dB	La suciedad aumenta la pérdida.
Splitter 1:2	3.5 a 4.0 dB	Confirmar ficha técnica.
Splitter 1:8	10 a 11 dB	Confirmar ficha técnica.
Splitter 1:16	13 a 14 dB	Confirmar ficha técnica.
Splitter 1:32	16.5 a 18 dB	Confirmar ficha técnica.
Margen	3 dB recomendado	Reserva para mantenimiento y variaciones.

8.1 Ejemplo

Ruta de 8 km a 0.35 dB/km, cuatro fusiones de 0.10 dB, dos pares de conectores de 0.40 dB, splitter 1:8 de 10.5 dB y margen de 3 dB: $2.8 + 0.4 + 0.8 + 10.5 + 3.0 = 17.5$ dB. El valor se compara con la ventana real de OLT y ONT y se valida en campo.

Importante

Los valores son didácticos. El cálculo definitivo usa hojas técnicas de componentes homologados y clase óptica real.

9. Instalación e identificación

- Respetar tensión máxima de instalación y operación.
- Evitar radios inferiores al mínimo.
- Utilizar herrajes compatibles.
- Evitar aplastamiento y bordes cortantes.
- Controlar vano y flecha en tendidos aéreos.
- Guiar el cable en registros durante tendido canalizado.
- Organizar cables en pozos, cierres, gabinetes y ODF.

9.1 Identificación

Cada elemento debe tener código único. La nomenclatura debe identificar zona, ruta, tipo, secuencia y capacidad. El mismo código debe aparecer en plano, unifilar, inventario, etiqueta física y sistema operativo.

9.2 Reserva técnica

La reserva facilita reubicación, reparación y mantenimiento. Debe almacenarse en herrajes adecuados, evitando cruces y dobleces. Su longitud se define por tipo de red y punto estratégico.

10. Medición y certificación

10.1 Medidor de potencia

Mide potencia en dBm en ODF, FDH, NAP, roseta u ONT. La longitud de onda configurada debe corresponder a la señal. Antes de interpretar un resultado se confirma limpieza y compatibilidad del adaptador.

10.2 Fuente y medidor

Permiten calcular pérdida de inserción. El conjunto debe referenciarse antes de la prueba y es útil para certificar enlaces completos.

10.3 OTDR

Genera una traza para estimar distancia, pérdida distribuida y eventos como conectores, empalmes, curvaturas o rupturas. Requiere seleccionar rango, pulso, índice y longitud de onda correctos.

Herramienta	Pregunta que responde	Limitación
Medidor de potencia	¿Cuánta potencia llega?	No localiza por sí solo la falla.
Fuente + medidor	¿Cuánta pérdida tiene el enlace?	Requiere acceso a ambos extremos.
OTDR	¿Dónde está el evento?	Exige configuración e interpretación.
Localizador visual	¿Hay continuidad o fuga cercana?	Alcance corto; no certifica.

10.4 Aceptación

- Pérdida coherente con diseño.
- Sin eventos anormales no documentados.
- Fusiones dentro del criterio interno.
- Puertos de NAP identificados y probados.
- Resultados guardados con ruta, fecha, técnico y equipo.

11. Diagnóstico de fallas

Confirmar alcance de la afectación.

Revisar alarmas y estado lógico en OLT.

Validar energía e indicadores de ONT.

Medir potencia y comparar con histórico.

Inspeccionar drop, conectores y roseta.

Medir en NAP y avanzar hacia R2/R1.

Usar OTDR para localizar pérdida o ruptura.

Reparar, repetir medición y actualizar documentos.

Síntoma	Causas probables	Acción inicial
ONT sin señal	Drop, conector, puerto, NAP o ruta.	Medir en ONT y NAP.
Potencia baja	Suciedad, curvatura, fusión o exceso de división.	Limpiar y medir por etapas.
Varios clientes en NAP	NAP, splitter o cable de alimentación.	Revisar el punto común.
Puerto PON completo	SFP, patchcord, ODF o R1.	Revisar alarmas desde central.
Intermitencia	Conector flojo, tensión o potencia al límite.	Comparar niveles y realizar prueba controlada.

Diagnóstico eficiente

Busque el punto común. Si varios clientes fallan al mismo tiempo, revise primero los elementos compartidos.

12. Casos prácticos

12.1 Cliente aislado sin servicio

Los demás usuarios de la NAP operan. La ONT presenta alarma y la potencia en el puerto NAP es correcta, pero no llega señal a la roseta. El problema se limita al drop, conector o roseta. Se corrige una macrocurvatura, se limpia y se certifica.

12.2 Terminal con potencia degradada

Ocho usuarios muestran niveles inferiores al histórico. La entrada de la NAP también está degradada, pero el cierre anterior es normal. El OTDR identifica alta pérdida en R2 por cable presionado dentro de una caja. Se libera, organiza y mide nuevamente.

12.3 Diseño sin margen

Una ruta funciona inicialmente cerca del límite. Después de una reparación se agregan dos fusiones y aparecen intermitencias. La causa no es únicamente la reparación: el diseño original no dejó margen suficiente. La solución requiere optimizar eventos o replantear la división.

12.4 Falla masiva de un puerto PON

Todas las ONT asociadas pierden señal. No se inicia revisando acometidas individuales; se verifica OLT, módulo óptico, patchcord, ODF y R1. Se localiza un patchcord deteriorado en central, se reemplaza y se confirma la recuperación.

13. Preguntas frecuentes

¿Qué equipo administra la red GPON?

La OLT ubicada en la central o nodo.

¿Qué es la ODN?

La infraestructura pasiva entre OLT y ONT.

¿Qué hace un splitter?

Divide una entrada óptica en varias salidas e introduce pérdida.

¿Qué función cumple la NAP?

Proporciona puertos de acceso para conectar abonados.

¿Cuál es la diferencia entre R1 y R2?

R1 alimenta los puntos principales; R2 distribuye hacia NAP.

¿La ONT puede tener potencia y no tener Internet?

Sí. Puede existir un problema de provisión, configuración o red interna.

¿Por qué se deja margen óptico?

Para absorber envejecimiento, reparaciones y variaciones.

¿El OTDR reemplaza al medidor de potencia?

No. Son herramientas complementarias.

¿Qué arquitectura es mejor?

Depende de demanda, geografía, crecimiento y presupuesto óptico.

¿Qué se debe hacer antes de conectar una fibra?

Inspeccionar, limpiar e inspeccionar nuevamente.

14. Glosario técnico

Término	Definición
ADSS	Cable óptico dieléctrico autos soportado.
BOM	Lista de materiales del proyecto.
dB	Unidad logarítmica de pérdida o ganancia relativa.
dBm	Unidad de potencia referida a 1 mW.
FDH	Punto de distribución principal de fibra.
FTTH	Fibra hasta el hogar.
NAP	Punto de acceso a la red.
ODF	Organizador o distribuidor de fibra óptica.
ODN	Red óptica de distribución pasiva.
OLT	Terminal óptica de línea del proveedor.
ONT	Terminal óptica instalada en el cliente.
OTDR	Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo.
PLC	Tecnología utilizada en divisores ópticos planos.
R1	Red troncal o de alimentación.
R2	Red secundaria o de distribución.
SC/APC	Conector óptico con pulido angulado.
Splitter	Divisor pasivo de potencia óptica.

Conclusión

Una red GPON confiable combina diseño correcto, componentes compatibles, instalación controlada, presupuesto óptico con margen, mediciones trazables y documentación actualizada. El personal de FiberNet Solutions debe entender la relación entre todos estos elementos antes de intervenir una ruta. FiberBot AI utiliza este manual como fuente de consulta, pero las decisiones de campo deben ser confirmadas por personal competente y por la ingeniería aprobada.

Fin del documento

Código FNS-ING-GPON-001 | Versión 1.0 | FiberNet Solutions